

TEMA 3. L'ELASTICITAT I LA SEVA APLICACIÓ

3.1 L'elasticitat preu de la demanda.

3.2 Altres elasticitats de la demanda.

3.3 L'elasticitat de l'oferta.

3.4 (*) Aplicacions de l'oferta, la demanda i l'elasticitat.

3.1 L'elasticitat preu de la demanda.

3.1 L'elasticitat preu de la demanda

- Tema 2 : anàlisi qualitatiu
- Tema 3: anàlisi quantitatiu

Sabem que si augmenta(/disminueix) el preu disminueix (/augmenta) la quantitat demandada (/ofertada), però...

Quant?

ELASTICITAT: mesura de la sensibilitat de la quantitat demandada (o ofertada) a un dels seus determinants.

Elasticitat preu de la demanda (η_P):

mesura del grau en que la quantitat demandada d'un bé respon a una variació percentual del seu preu.

$$\eta_P = \frac{\Delta\% Q_D}{\Delta\% P}$$

Exemple: suposem que augmenta un 10% el preu del gelat, fet que fa baixar la quantitat demandada en un 20 % ¿quina és l'elasticitat-preu de la demanda?

$$\eta_P = \frac{\Delta\% Q_D}{\Delta\% P} = \frac{20\%}{10\%} = 2$$

Ull! La variació percentual de la quantitat demandada sempre té signe contrari a la variació percentual del preu (Llei de la demanda). Expresem η_p en valor absolut.

Exemple: Si el preu de la pasta del gelat s'incrementa de 2.00 a 2.20 i la quantitat demandada cau de 10 a 8 , llavors l'elasticitat de la demanda és:

$$\frac{\frac{(10 - 8)}{10} \times 100}{\frac{(2.20 - 2.00)}{2.00} \times 100} = \frac{20 \%}{10 \%} = 2$$

Una manera millor de calcular: el mètode del punt mig

L'elasticitat entre dos punts d'una corba de demanda depèn del punt que es pren com origen.

Exemple:

Punt A: preu=4; quantitat=120

Punt B: preu=6; quantitat=80

Elasticitat:

de A a B= 0,66

de B a A= 1,5

Per a evitar-ho

$$\eta_p = \frac{(Q_2 - Q_1)/[(Q_2 + Q_1)/2]}{(P_2 - P_1)/[(P_2 + P_1)/2]}$$

El valor resultant és independent de la direcció del canvi.

A l'exemple anterior:

$$\eta_p = 1$$

Parlarem de:

Demanda ELÀSTICA si $\eta_p > 1$

Demanda INELÀSTICA si $\eta_p < 1$

Demanda d'ELASTICITAT UNITÀRIA si $\eta_p = 1$

¿De què depèn?

DETERMINANTS de l'elasticitat preu de la demanda:

- Existència de substitutius propers
- Béns necessaris i béns de luxe
- Definició del mercat
- L'horitzó temporal
- La proporció de la despesa total que es gasta en aquest bé

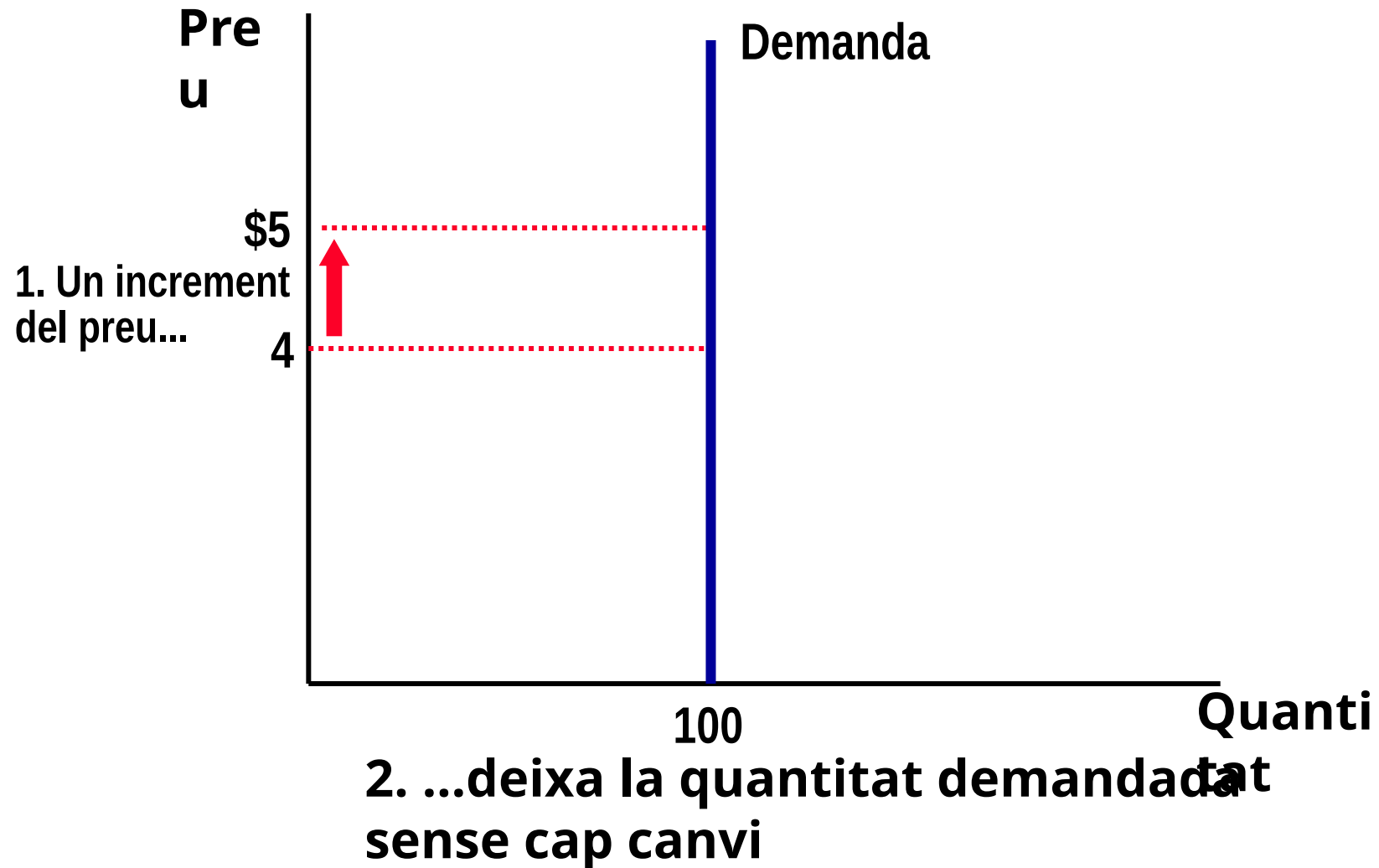
- Recordeu com es mesura la pendent d'una corba?
- Què mesura la pendent de la corba de demanda?
 - És la relació entre la variació en el preu i variació en la quantitat (però NO en termes percentuals).

Per tant:

Quant més plana es la corba de demanda que passa per un determinat punt, major és l'elasticitat-preu de la demanda en aquell punt.

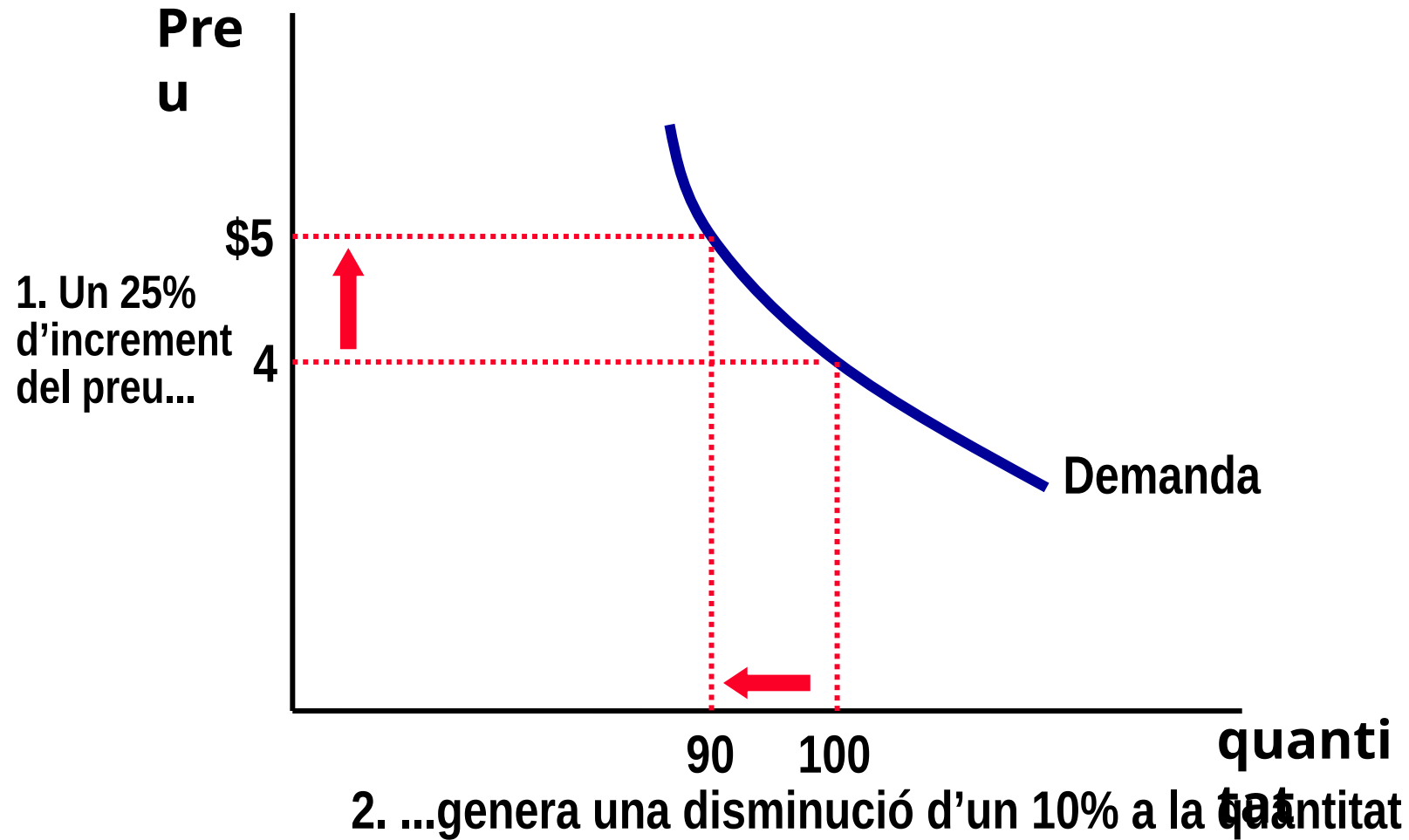
Demanda Perfectament Inelàstica

Elasticitat = 0



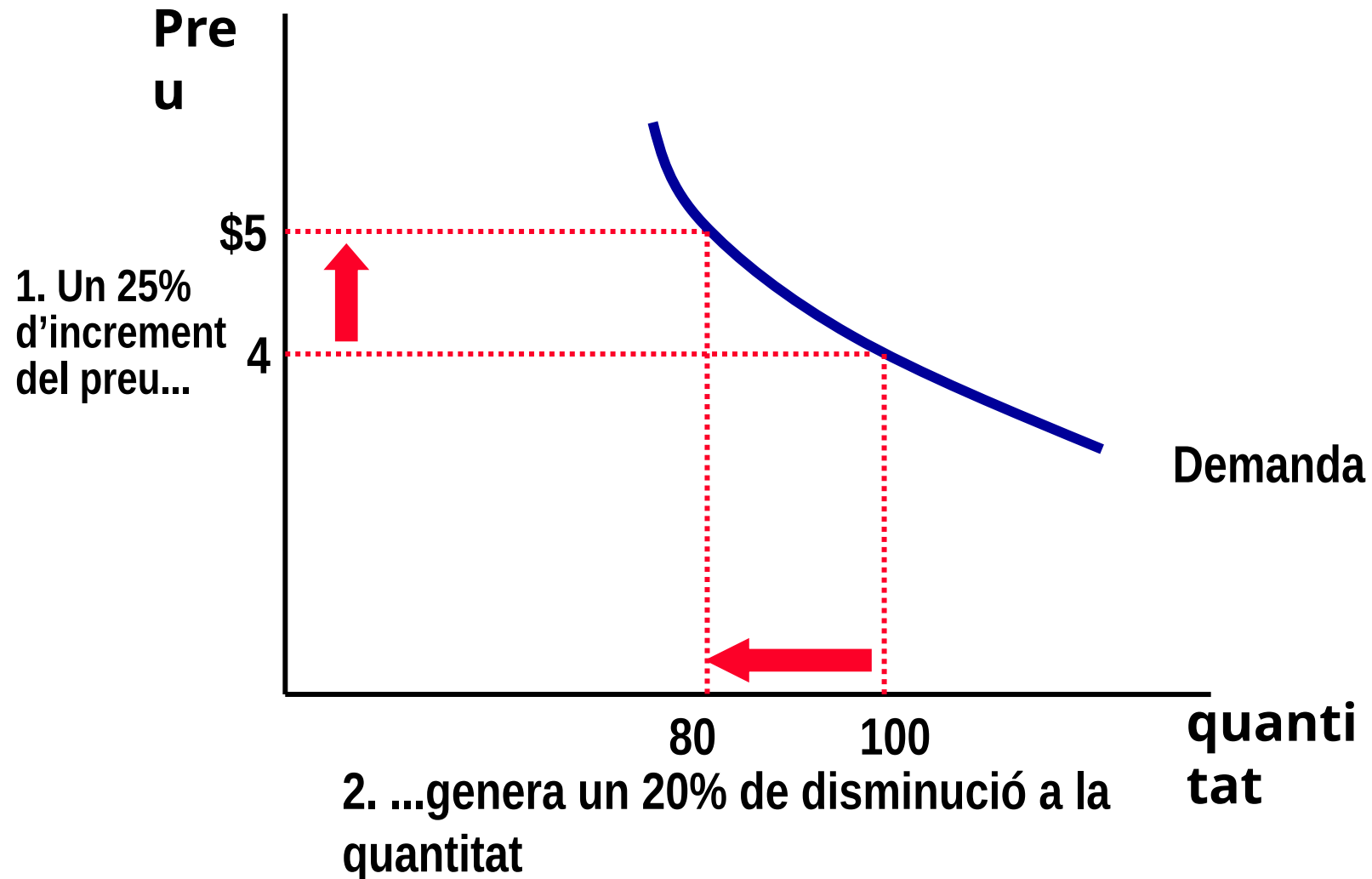
Demanda Inelàstica

Elasticitat < 1



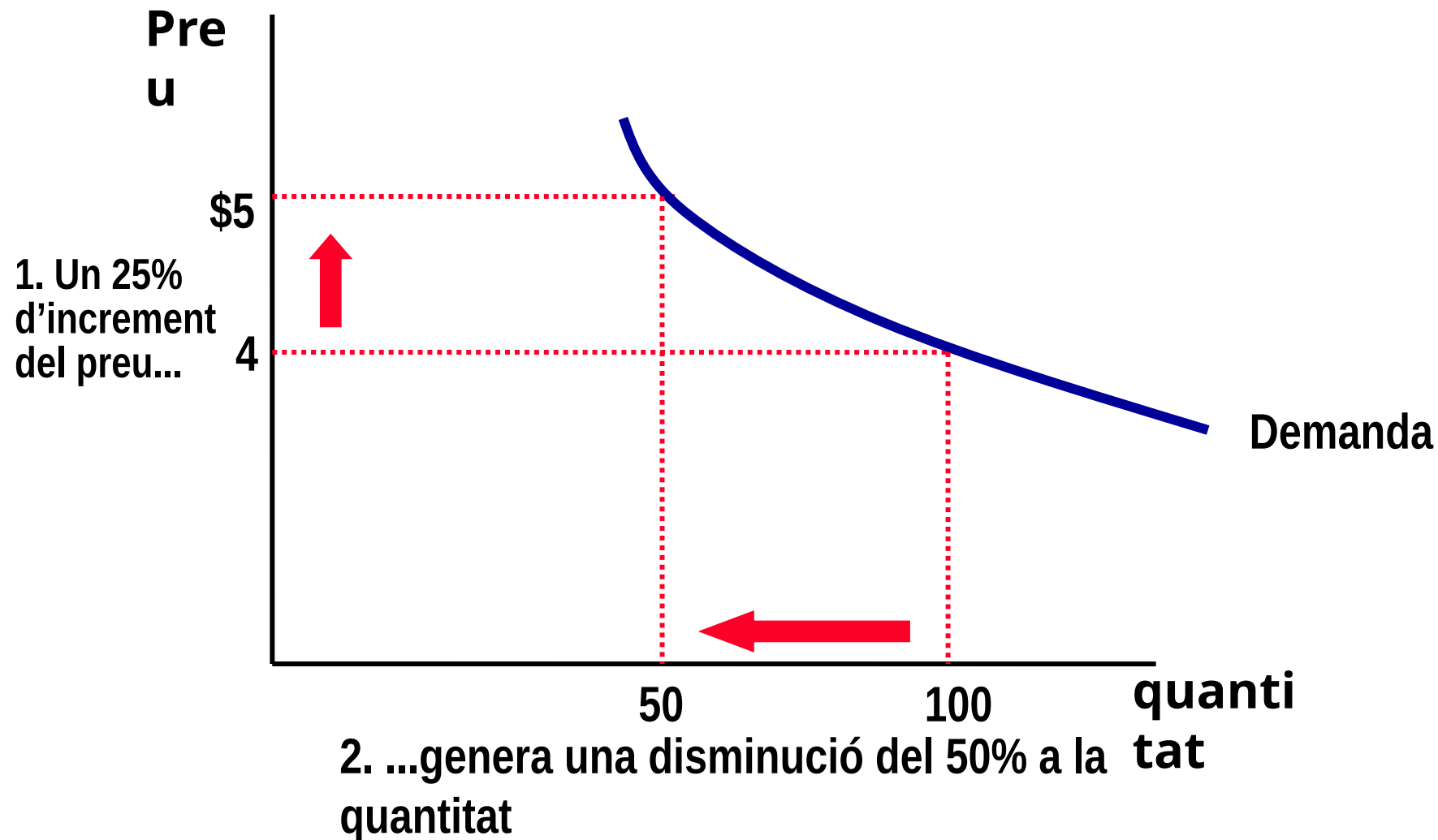
Demanda d'Elasticitat Unitària

Elasticitat = 1



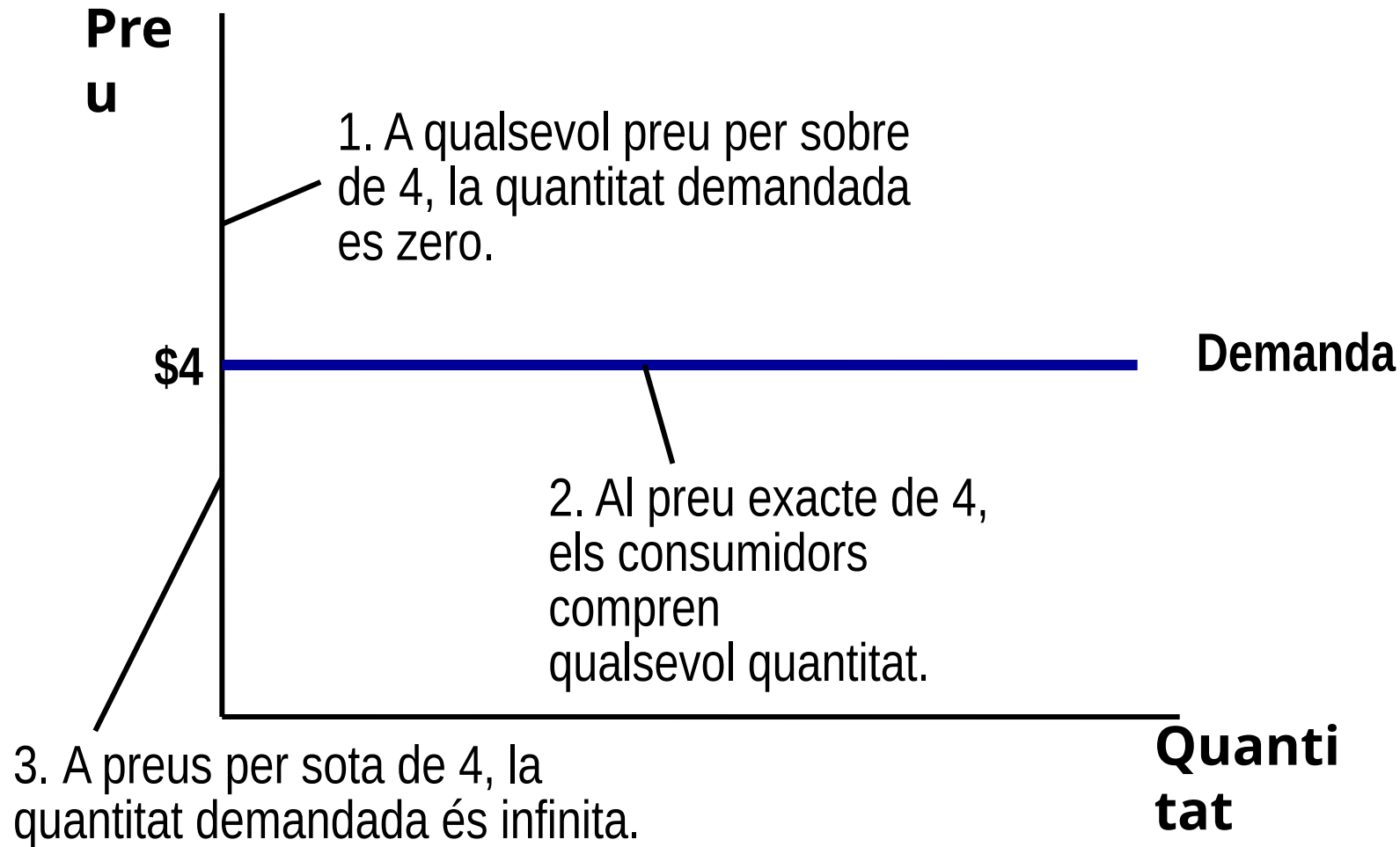
Demanda Elàstica

Elasticitat > 1



Demanda Perfectament Elàstica

Elasticitat = ∞



L'elasticitat-preu i els ingressos totals

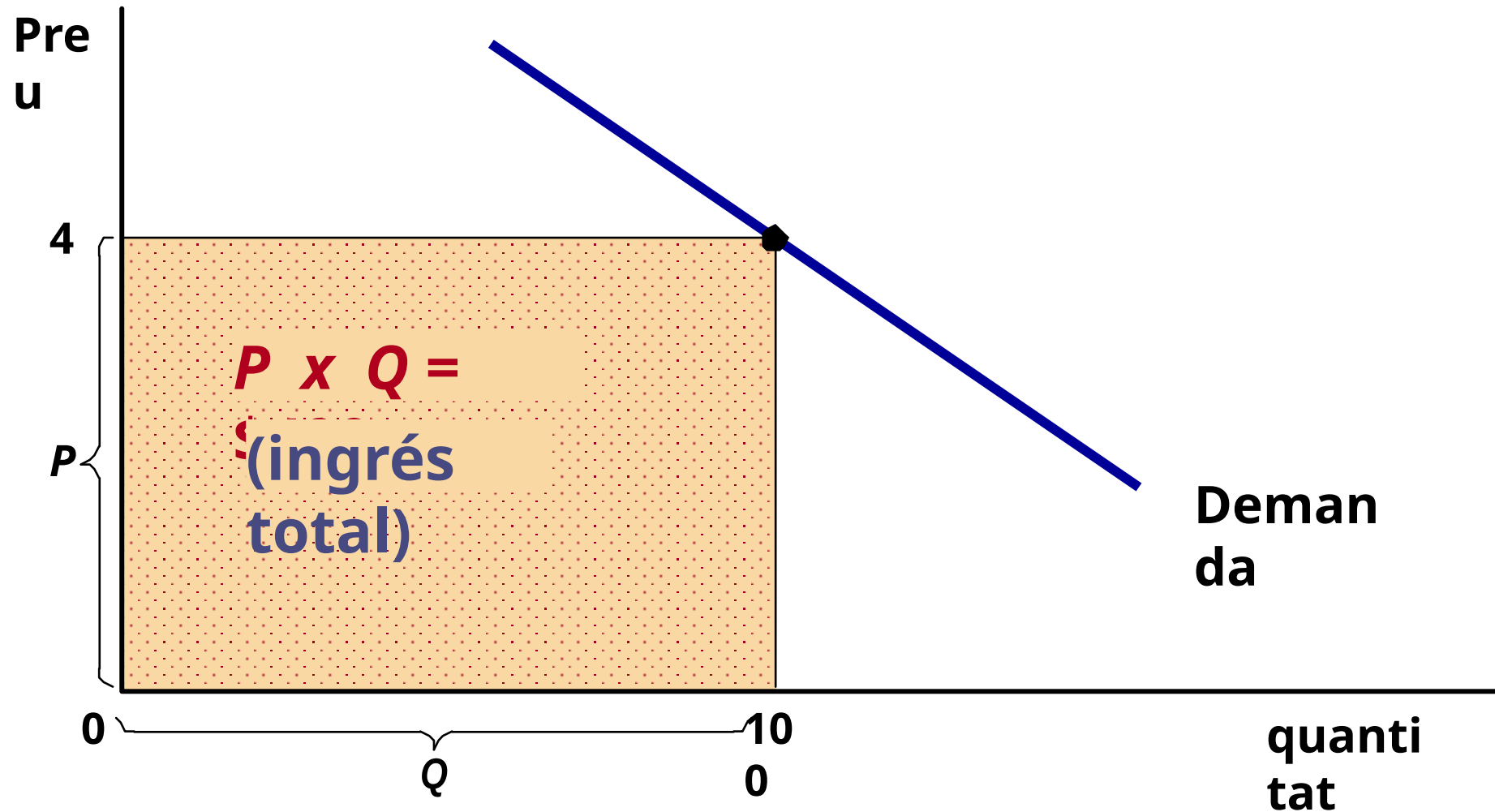
Imagina que ets el director d'un museu. Et suggereixen que augmentis el preu de les entrades. Realment t'interessa?

La resposta depèn de si la demanda d'entrades al museu és elàstica o inelàstica, és a dir, de com respondrà la quantitat demandada a canvis del preu.

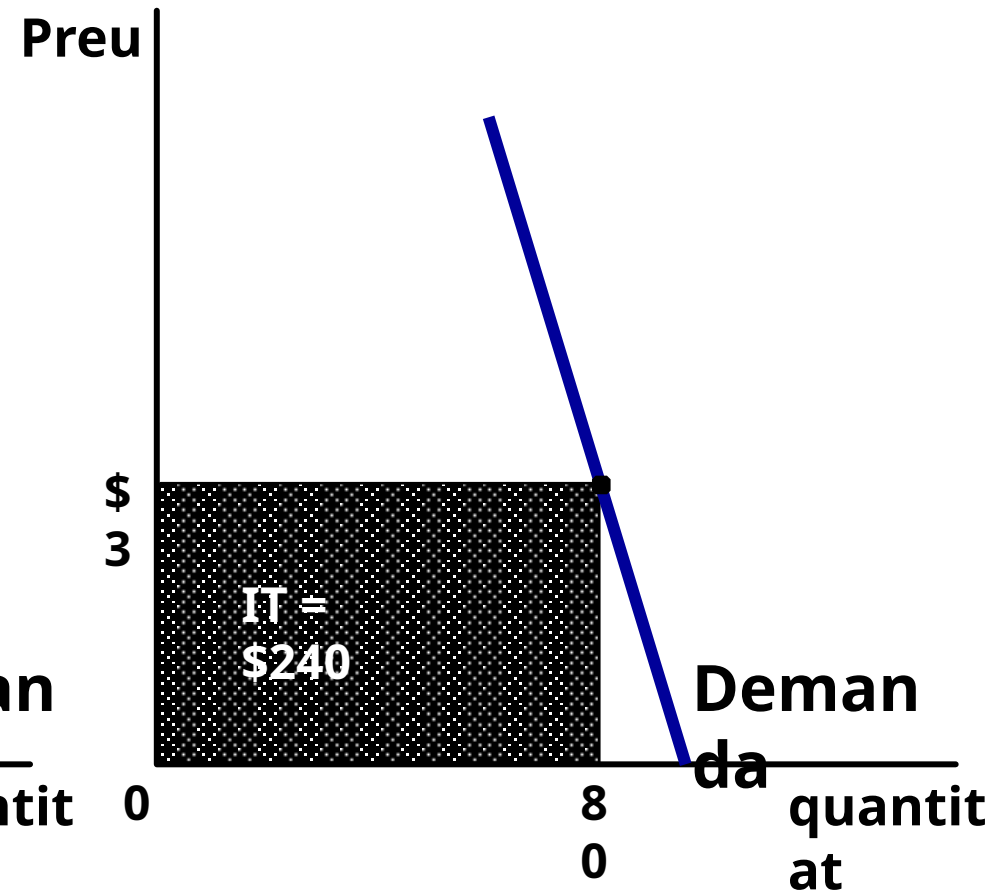
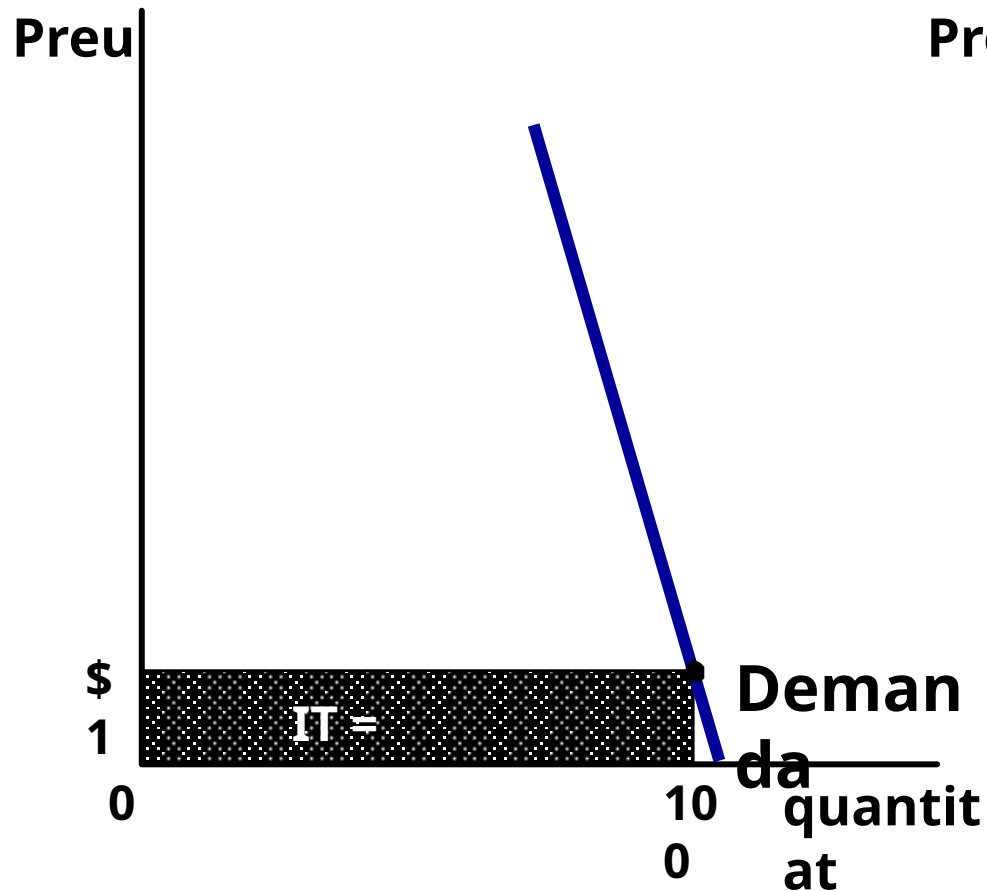
- Ingressos totals : $IT = P \times Q$
- Si la demanda és elàstica, no interessa pujar el preu. Per què?
- Si la demanda es inelàstica, interessa pujar el preu. Per què?

Vegem-ho gràficament.....

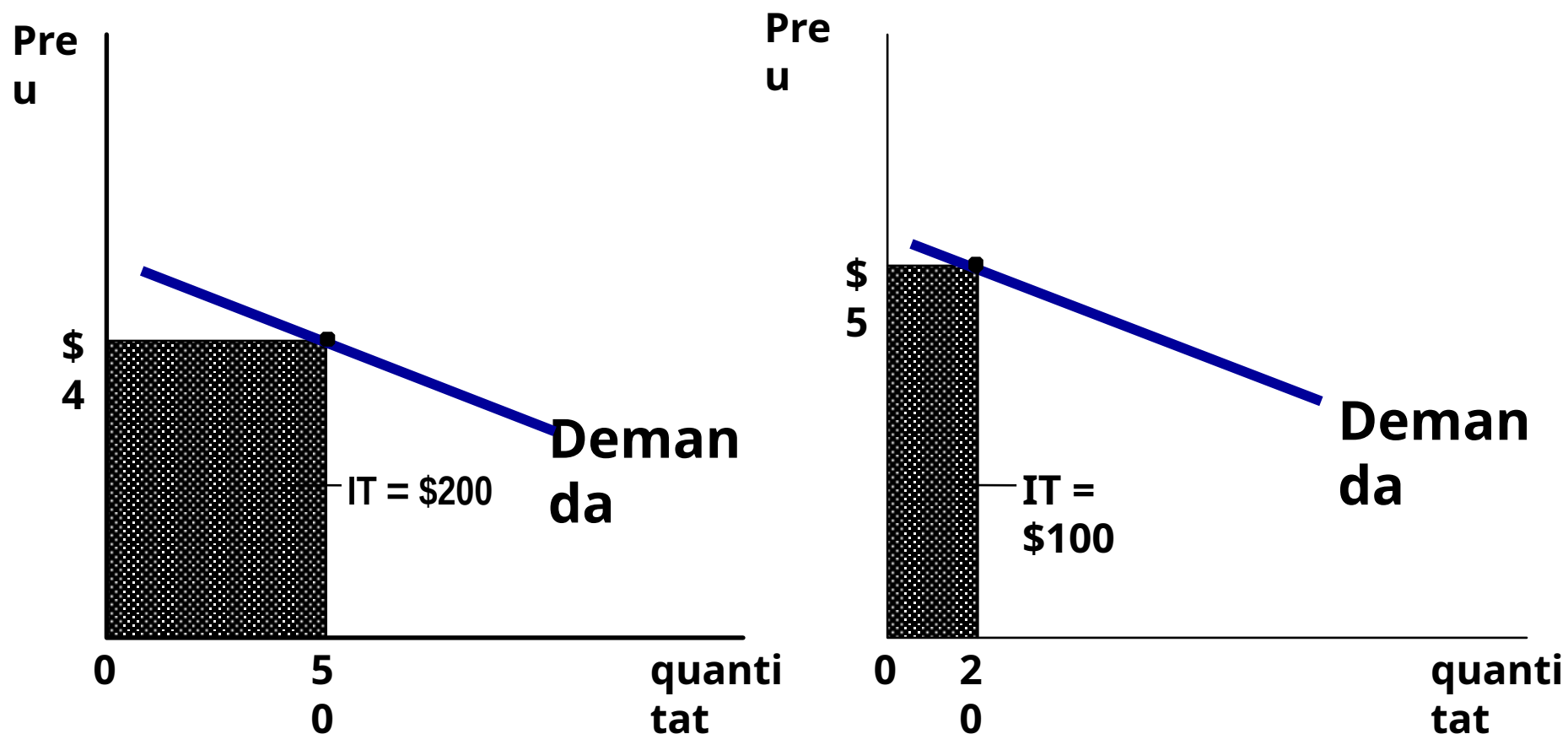
Elasticitat i Ingrés Total



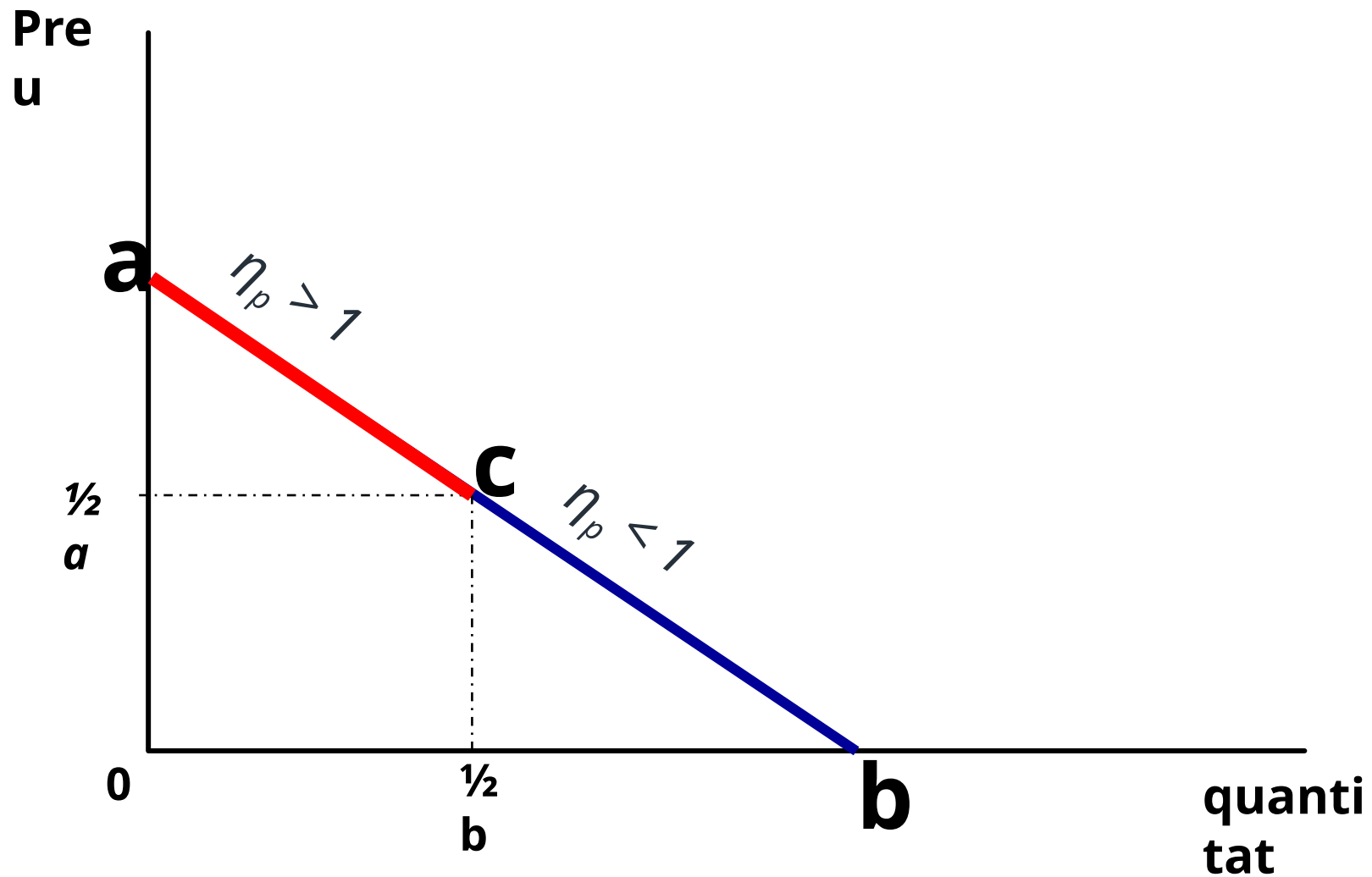
Elasticitat i Ingrés Total: Demanda Inelàstica



Elasticitat i Ingrés Total: Demanda Elàstica



Elasticitat al llarg d'una corba de demanda lineal



3.2 Altres elasticitats de la demanda

Elasticitat-renda de la demanda (η_R):

mesura del grau en que la quantitat demandada d'un bé respon a una variació percentual de la renda dels consumidors.

En funció de l'elasticitat-renda de la demanda, els béns poden classificar-se en:

- Béns INFERIORS: si $\eta_R < 0$
- Béns NORMALS: si $\eta_R > 0$
 - de PRIMERA NECESSITAT: si $0 < \eta_R < 1$
 - de LUXE: si $1 < \eta_R$

Elasticitat-preu creuada de la demanda (η_{xy}):

mesura del grau en que la quantitat demandada d'un bé respon a una variació percentual en el preu d'un altre bé.

$$\eta_{xy} = \frac{\Delta\% Q_D \text{ d'un bé } x}{\Delta\% \text{ preu d'un altre bé } y}$$

L'elasticitat-preu creuada ens permet afirmar si dos béns són SUBSTITUTIU o COMPLEMENTARIS:

- Dos béns X i Y son SUBSTITUTIU si $\eta_{xy} > 0$
- Dos béns X i Y son COMPLEMENTARIS si $\eta_{xy} < 0$

3.3 L'elasticitat de l'oferta

Elasticitat preu de l'oferta (ϵ_p):

mesura del grau en que la quantitat ofertada d'un bé respon a una variació percentual del seu preu.

$$\epsilon_p = \frac{\Delta\% Q_O}{\Delta\% P}$$

Exemple: suposem que augmenta un 10% el preu del gelat, fet que fa augmentar la quantitat ofertada en un 15 % ¿quina és l'elasticitat-preu de l'oferta?

$$\mathcal{E}_P = \frac{\Delta\% Q_O}{\Delta\% P} = \frac{15\%}{10\%} = 1,5$$

! Ull ! La variació percentual de la quantitat sempre té aquí el mateix signe que la variació percentual del preu (Llei de l'oferta).

Exemple: una pujada del preu de la llet de 2,85 a 3,15 euros el litre eleva la quantitat produïda de 9.000 a 11.000 litres. ¿Quina és l'elasticidad-preu de l'oferta?

Aplicant el mètode del punt mig:

$$\frac{\frac{(11.000 - 9.000)}{10.000} \times 100}{\frac{(3,15 - 2,85)}{3,00} \times 100} = \frac{20 \%}{10 \%} = 2$$

Parlarem de:

Oferta ELÀSTICA si $\epsilon_p > 1$

Oferta INELÀSTICA si $\epsilon_p < 1$

Oferta d'ELASTICITAT UNITÀRIA si $\epsilon_p = 1$

De què depèn?

DETERMINANTS de l'elasticitat-preu de l'oferta:

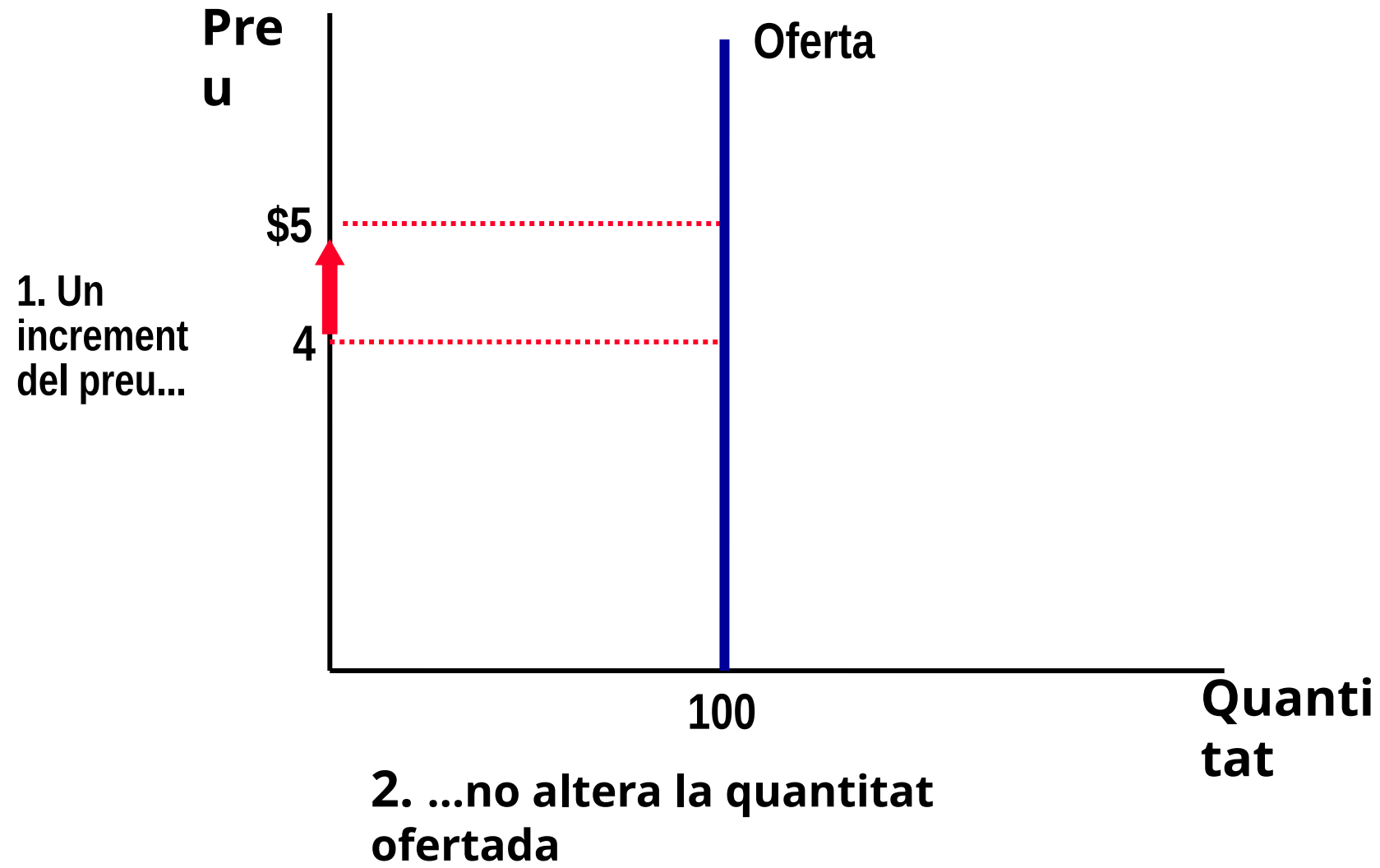
- De la **flexibilitat** dels venedors per a alterar la quantitat que produeixen del bé. Per exemple: si estan utilitzant al màxim la seva capacitat productiva o si, per contra, estan per sota d'aquesta.
- **L'horitzó temporal** (període de temps examinat): a curt termini l'oferta és més inelàstica, doncs la capacitat de resposta és menor. A llarg termini, la resposta és major.

- Donat que l'elasticitat-preu de l'oferta mesura la resposta de la quantitat ofertada a canvis en el preu, es reflexa en el pendent de la corba d'oferta.

Vegem cinc casos...

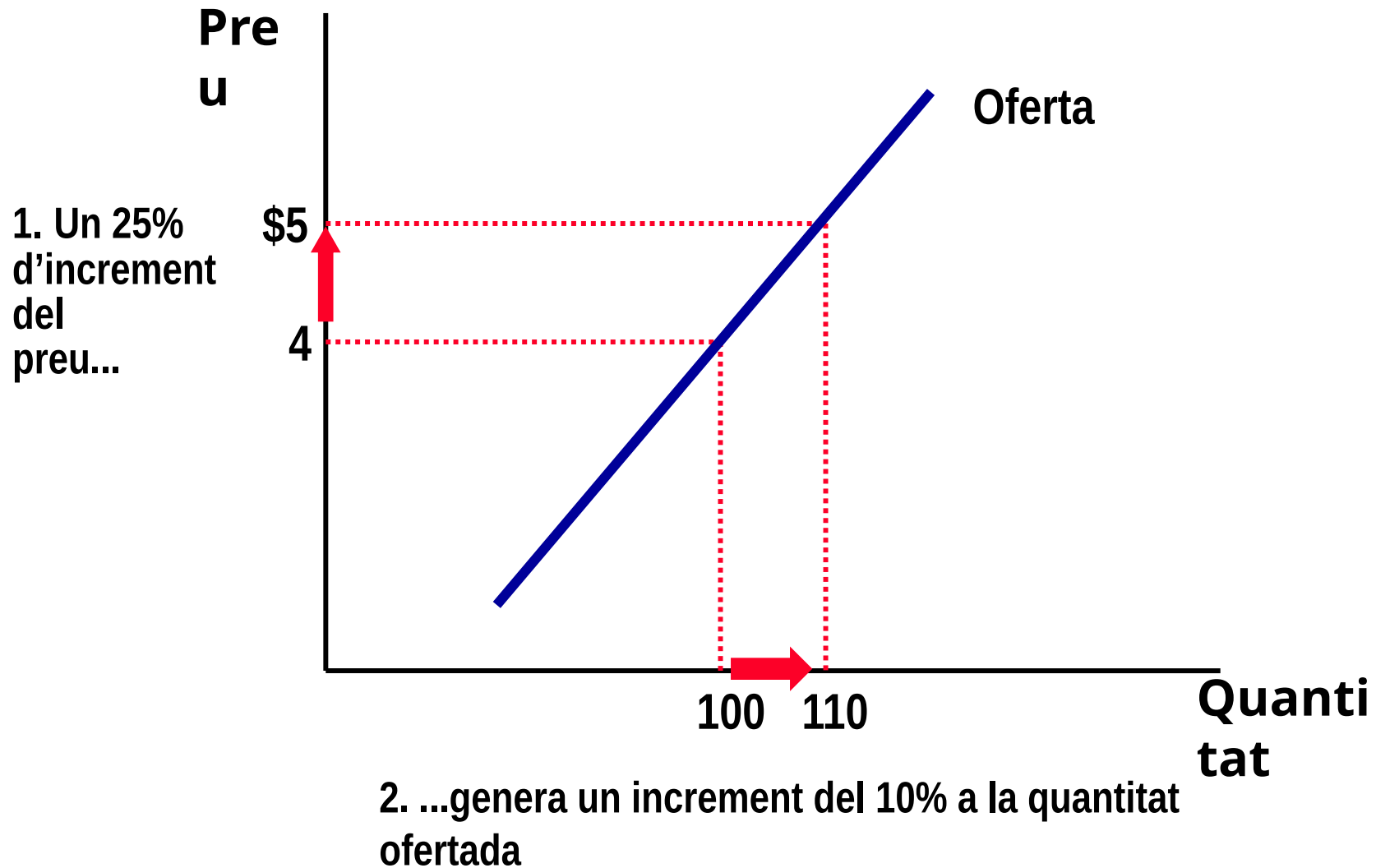
Oferta Perfectament Inelàstica

Elasticitat = 0



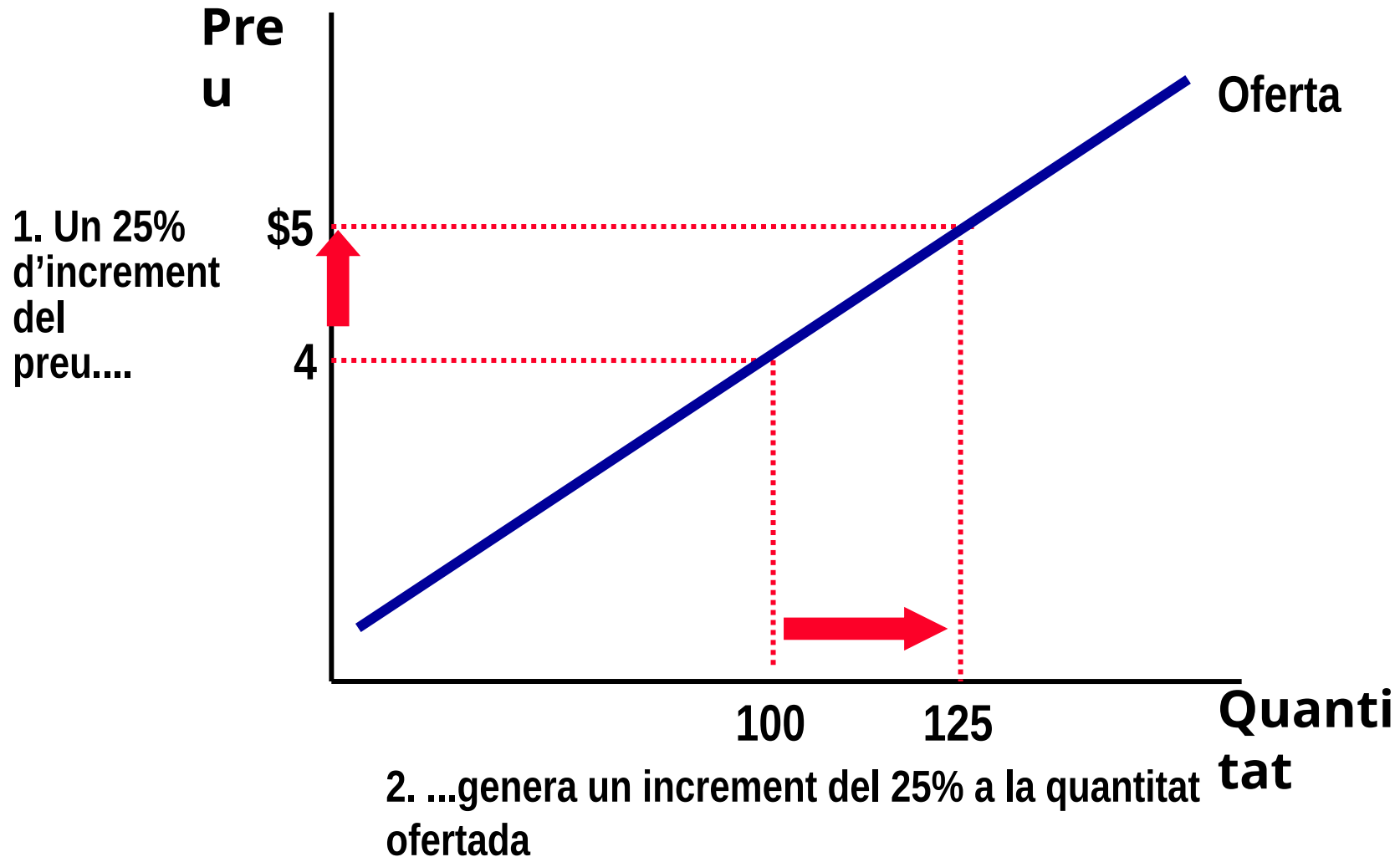
Oferta Inelàstica

Elasticitat < 1



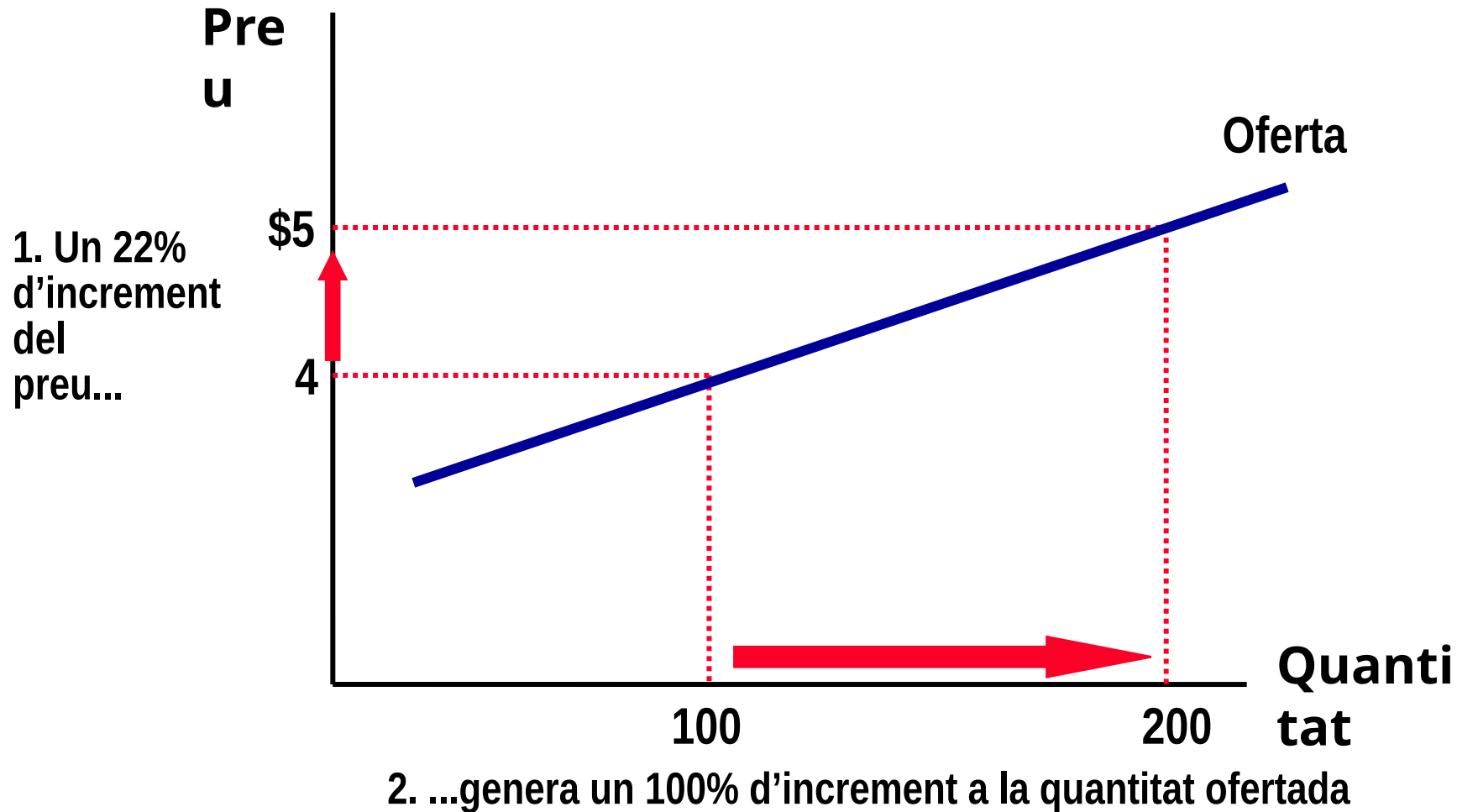
Oferta amb Elasticitat Unitària

Elasticitat = 1



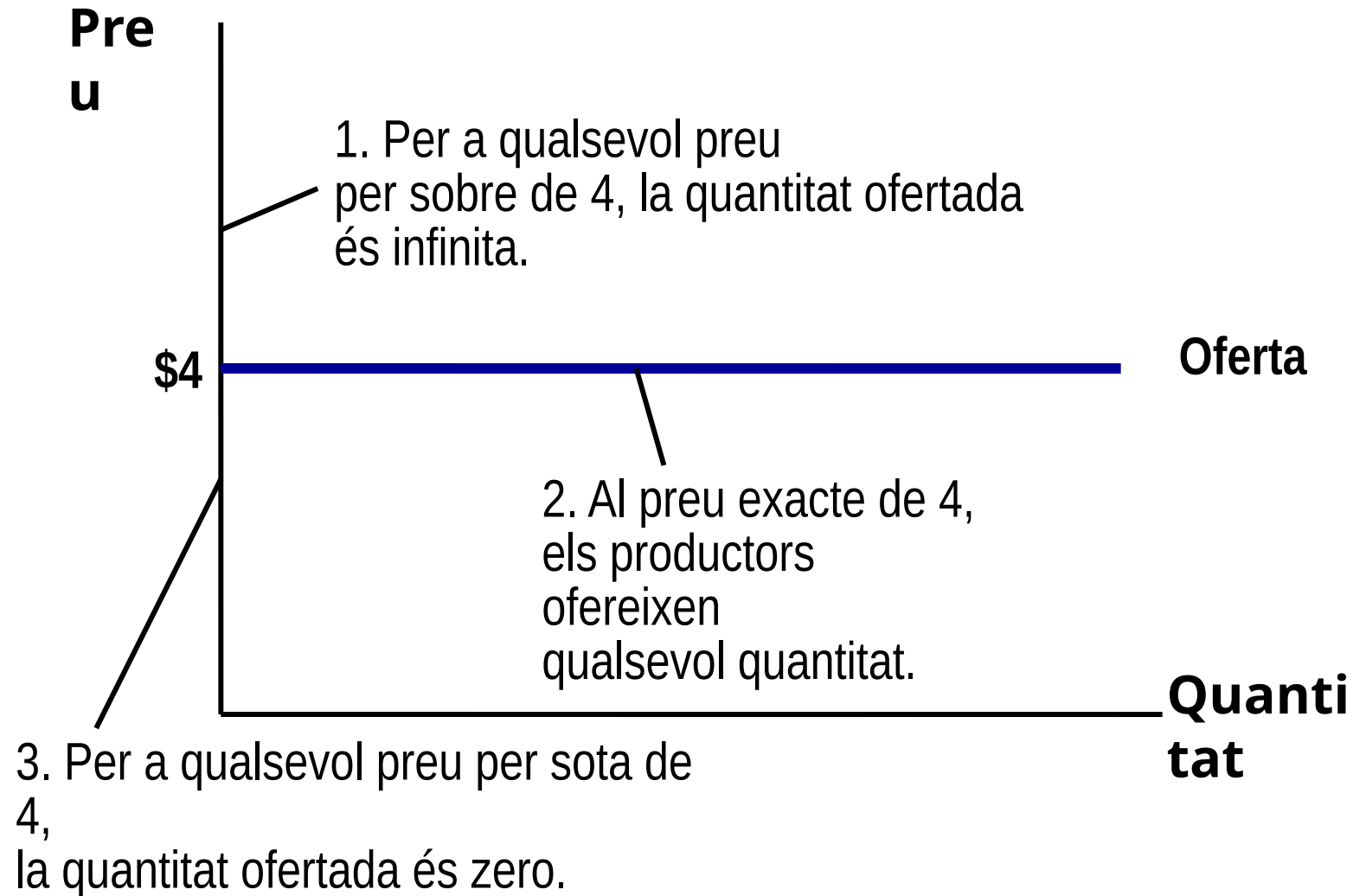
Oferta Elàstica

Elasticitat > 1



Oferta Perfectament Elàstica

Elasticitat = ∞



- Per últim....

....no sempre l'elasticitat de l'oferta es manté constant, si no que canvia al llarg de la corba d'oferta.

Possible causa: les empreses solen tenir una capacitat **màxima** de producció.

Oferta amb elasticitat canviant

